

Curso desarrollo de aplicaciones con tecnologías web

UF1841. Elaboración de documentos web mediante lenguajes de marcas

Lenguajes de marcado para presentación de páginas web

Listas

Tablas

Marcos (frames)

Listas

1. Características

- Las listas permiten organizar contenido en grupos de elementos relacionados.
- Existen tres tipos principales de listas en HTML:
 - **Listas ordenadas ():** Tienen un orden numérico o alfabético.
 - **Listas no ordenadas ():** Usan viñetas o iconos para marcar elementos.
 - **Listas de definición (<dl>):** Usadas para pares término-descripción.

2. Ordenación de listas

- Las listas ordenadas () pueden personalizarse con el atributo type para especificar el formato de la numeración:

Ejemplo html:

```
<ol type="A"> <!-- Enumeración alfabética -->
  <li>Primer elemento</li>
  <li>Segundo elemento</li>
</ol>
```

- El atributo start permite comenzar la numeración desde un valor específico:

Ejemplo html:

```
<ol start="5">
  <li>Quinto elemento</li>
</ol>
```

3. Anidamiento de listas

- Las listas pueden anidarse para representar subniveles de información:

Ejemplo html:

```
<ul>
  <li>Nivel 1
    <ul>
      <li>Nivel 2</li>
    </ul>
  </li>
</ul>
```

4. Otros tipos de listas: Listas de definición

- Usan las etiquetas <dl>, <dt> (término) y <dd> (descripción):

Ejemplo html:

```
<dl>
  <dt>HTML</dt>
  <dd>Lenguaje de marcado para crear páginas web</dd>
</dl>
```

5. Uso de listas para menús de navegación

- Las listas no ordenadas () son las más utilizadas para crear menús de navegación porque representan elementos sin un orden específico (perfecto para enlaces de navegación).
- Con CSS, estas listas pueden estilizarse para parecer menús horizontales, verticales o desplegables.

Ejemplo básico de menú de navegación con listas en html:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Menú de Navegación</title>
<style>
/* Estilo básico para el menú */
ul {
  list-style-type: none; /* Quitar viñetas predeterminadas */
  padding: 0;
  margin: 0;
  display: flex; /* Hacer el menú horizontal */
  background-color: #333; /* Fondo del menú */
}

li {
  margin: 0;
}

a {
  display: block;
  color: white;
  text-decoration: none;
  padding: 10px 20px;
  transition: background-color 0.3s;
}

a:hover {
  background-color: #575757; /* Efecto al pasar el ratón */
}
</style>
```

```
</head>
<body>
  <ul>
    <li><a href="#inicio">Inicio</a></li>
    <li><a href="#nosotros">Nosotros</a></li>
    <li><a href="#servicios">Servicios</a></li>
    <li><a href="#contacto">Contacto</a></li>
  </ul>
</body>
</html>
```

- **Ventajas de usar listas para menús**

1. **Estructura semántica:** El uso de y es intuitivo y legible tanto para humanos como para navegadores.
2. **Accesibilidad:** Los lectores de pantalla interpretan correctamente la jerarquía del menú.
3. **Flexibilidad:** Con CSS, las listas pueden adaptarse a cualquier diseño (horizontal, vertical, desplegable, etc.).
4. **SEO-friendly:** La estructura clara ayuda a los motores de búsqueda a entender la organización del contenido.

Tablas

1. Estructura básica

- Las tablas organizan información en filas y columnas. Elementos principales:
 - **<table>**: Contenedor general.
 - **<tr>**: Define una fila.
 - **<th>**: Celda de encabezado.
 - **<td>**: Celda de datos.

Ejemplo básico html:

```
<table>
<tr>
  <th>Nombre</th>
  <th>Edad</th>
</tr>
<tr>
  <td>Ana</td>
  <td>25</td>
</tr>
</table>
```

2. Formato de tablas: Bordes, alineación, tamaño

- CSS es clave para dar formato a las tablas:.

CSS:

```
table {
  border-collapse: collapse;
  width: 100%;
}
th, td {
  border: 1px solid black;
  text-align: center;
  padding: 8px;
}
```

3. Formato de contenido de celdas

Se puede ajustar el contenido con CSS:

- Alineación vertical/horizontal: text-align, vertical-align.
- Tamaños: Usar width y height.

4. Agrupamiento de filas y columnas

HTML permite agrupar filas y columnas para mejorar la semántica:

- **<thead>**, **<tbody>**, **<tfoot>**: Agrupan encabezados, cuerpo y pie.
- **<colgroup>** y **<col>**: Dan formato a columnas específicas

Ejemplo:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Tabla Completa</title>
  <style>
    table {
      width: 100%;
      border-collapse: collapse;
      margin-top: 20px;
    }
    th, td {
      border: 1px solid black;
      padding: 8px;
      text-align: center;
    }
    /* Colores de columnas definidos en <colgroup> */
    col:nth-child(1) { background-color: #ffdddd; } /* Primera columna */
    col:nth-child(2) { background-color: #ddffdd; } /* Segunda columna */
    col:nth-child(3) { background-color: #ddddff; } /* Tercera columna */
    /* Estilos de encabezado */
    thead {
      background-color: #333;
      color: white;
    }
  </style>
  <table>
    <tr>
      <th>ID</th>
      <th>Nombre</th>
      <th>Apellido</th>
    </tr>
    <tr>
      <td>1</td>
      <td>Juan</td>
      <td>Pérez</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>2</td>
      <td>María</td>
      <td>García</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>3</td>
      <td>Carlos</td>
      <td>Rodríguez</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>4</td>
      <td>Ana</td>
      <td>López</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>5</td>
      <td>Pedro</td>
      <td>Martínez</td>
    </tr>
  </table>
</html>
```

```
/* Estilos de pie de tabla */
tfoot {
  background-color: #f4f4f4;
  font-weight: bold;
}
</style>
</head>
<body>
<table>
  <!-- Definición del agrupamiento de columnas -->
  <colgroup>
    <col> <!-- Primera columna -->
    <col> <!-- Segunda columna -->
    <col> <!-- Tercera columna -->
  </colgroup>

  <!-- Encabezado de la tabla -->
  <thead>
    <tr>
      <th>Producto</th>
      <th>Cantidad</th>
      <th>Precio</th>
    </tr>
  </thead>

  <!-- Cuerpo de la tabla -->
  <tbody>
    <tr>
      <td>Manzanas</td>
      <td>10</td>
      <td>5 €</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Naranjas</td>
      <td>8</td>
      <td>6 €</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Plátanos</td>
      <td>15</td>
      <td></td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
```

```
    <td>7 €</td>
  </tr>
</tbody>

<!-- Pie de tabla -->
<tfoot>
  <tr>
    <td colspan="2">Total</td>
    <td>18 €</td>
  </tr>
</tfoot>
</table>
</body>
</html>
```

5. Tablas anidadas

- Es posible incluir tablas dentro de celdas de otras tablas:

html:

```
<table>
<tr>
  <td>
    <table>
      <tr>
        <td>Tabla anidada</td>
      </tr>
    </table>
  </td>
</tr>
</table>
```

6. Buenas prácticas en el uso de tablas

- Usar tablas solo para datos tabulares, no para diseño.
- Incluir textos alternativos con el atributo summary (aunque está en desuso) o accesibilidad ARIA.

- **Con el atributo summary (en desuso)**

El atributo summary solía describir el propósito de una tabla, pero ahora está obsoleto. Sin embargo, aún se puede usar si trabajas con navegadores antiguos:

```
<table summary="Tabla de productos y sus precios en diferentes cantidades">
```

```
<tr>
  <th>Producto</th>
  <th>Cantidad</th>
  <th>Precio</th>
</tr>
<tr>
  <td>Manzanas</td>
  <td>10</td>
  <td>5 €</td>
</tr>
</table>
```

- **Con ARIA: Mejor práctica actual**

Los atributos de ARIA (Accessible Rich Internet Applications) permiten proporcionar información adicional para lectores de pantalla y mejorar la accesibilidad.

```
<table role="table" aria-labelledby="titulo-tabla" aria-describedby="descripcion-tabla">
  <caption id="titulo-tabla">Precios de productos</caption>
  <p id="descripcion-tabla">Esta tabla muestra productos, cantidades disponibles y precios por unidad.</p>
  <thead>
    <tr>
      <th scope="col">Producto</th>
      <th scope="col">Cantidad</th>
      <th scope="col">Precio</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td>Manzanas</td>
      <td>10</td>
      <td>5 €</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
```

```
</tr>
<tr>
  <td>Naranjas</td>
  <td>8</td>
  <td>6 €</td>
</tr>
</tbody>
</table>
```

- Diferencias clave
 - **summary:** Permite añadir una descripción breve pero está en desuso en HTML5.
 - **ARIA:** Es el estándar moderno para mejorar la accesibilidad, proporcionando roles y relaciones más claras para lectores de pantalla.

Marcos (frames)

Nota: Los marcos tradicionales (<frame> y <frameset>) están obsoletos en HTML5 y deben reemplazarse por <iframe>.

1. Creación de marcos

- Los marcos clásicos se definían con <frameset> y <frame>, pero han sido eliminados.
- Ejemplo de <iframe> (marco incrustado):
`<iframe src="https://www.ejemplo.com" width="600" height="400"></iframe>`

2. Ventajas e inconvenientes en el uso de marcos

- **Ventajas:**
 - Permiten cargar contenido externo sin recargar la página principal.
 - Útiles para mostrar contenido de otras páginas o aplicaciones.
- **Inconvenientes:**
 - Dificultan el SEO y el control del diseño.
 - Problemas de accesibilidad para lectores de pantalla.
 - Menor soporte en navegadores modernos para marcos tradicionales.

3. Soporte de navegadores

- Los marcos <frame> y <frameset> ya no son compatibles con navegadores modernos.
- <iframe> sigue siendo ampliamente soportado y recomendado.

4. Formateado de marcos

- Los marcos <iframe> pueden personalizarse con atributos como:
 - allowfullscreen: Permitir pantalla completa.
 - sandbox: Restringir acciones en el contenido (e.g., deshabilitar scripts).
- Ejemplo:
`<iframe src="https://www.ejemplo.com" sandbox="allow-same-origin allow-scripts"></iframe>`

5. Enlaces entre contenidos de marcos

- Usando el atributo target:
`<iframe name="marco"></iframe>`
`<a href="pagina.html" target="marco">Abrir en el marco</a>`

6. Marcos anidados

- Los <iframe> pueden incluirse dentro de otros, pero debe hacerse con cuidado por razones de rendimiento.

7. Marcos incrustados (<iframe>):

- Los <iframe> son el estándar actual para incluir contenido externo, como mapas, vídeos o documentos.
- Novedades:
- Atributos como loading="lazy" para mejorar el rendimiento.

8. Conclusión sobre marcos

El uso de marcos debe limitarse a situaciones específicas, como la integración de contenido externo, y siempre priorizar la accesibilidad y las buenas prácticas.

Ejercicio práctico: Listas, tablas e iFrames

Crea un documento HTML que incluya los siguientes elementos:

1. Una sección de navegación creada con una lista no ordenada (), que represente un menú con enlaces a tres secciones del sitio web: “Inicio”, “Servicios” y “Contacto”.
 - El menú debe estar diseñado como un menú horizontal utilizando CSS básico.
2. Una tabla de precios, que tenga:
 - Encabezado con títulos para las columnas: “Servicio”, “Descripción” y “Precio”.
 - Al menos tres filas con contenido.
 - Un pie de tabla (<tfoot>) que muestre “IVA incluido”.
 - Agrupamiento de encabezado y cuerpo de la tabla con <thead> y <tbody>.
3. Un iFrame incrustado que muestre un video de YouTube relacionado con diseño web.
 - El iFrame debe estar dentro de un contenedor que tenga un título (por ejemplo, “Aprende más sobre diseño web”).

Instrucciones:

1. Usa etiquetas semánticas de HTML5 donde sea posible.
2. Aplica estilos básicos usando CSS para que:
 - El menú sea horizontal.
 - La tabla tenga bordes visibles, encabezados en negrita y las celdas centradas.
 - El iFrame esté centrado y con un borde decorativo.